Задача 1.10

Условие

Алфавит $\{\#, a, b\}$. Проверить, является ли входное слово подстрокой фиксированной строки

$$db = aababababaabbbababaaab$$

Если да, стереть его с ленты; иначе перейти в $ERROR$.

Сложность в среднем

Пусть N_k число различных подстрок db длины k.

Если $w \subset db$**.** $|\{w \in \{a,b\}^n \mid w \subset db\}| = N_n$. Каждое обрабатывается за $n+2$ шагов.

Если $w \not\subset db$**.** Пусть $w := ucv, |u| = k-1, u \in L := \{w \mid w \subset db\}, c \in \{a,b\}, uc \notin L, v \in \{a,b\}^{n-k}$. То есть u - наибольший префикс w, который является подстрокой db, а c - первый символ неправильный. Число вариантов префикса uc - $q_k := 2N_{k-1} - N_k$, а число таких w - $q_k 2^{n-k}$. Каждое w - за $k+1$ шагов.

И всего на 2^n слов. Значит

$$T_{avg}(n) = \sum_{k=1}^{\min(n,23)} \frac{q_k(k+1)}{2^k} + \frac{N_n(n+2)}{2^n} = \sum_{k=4}^{\min(n,23)} \frac{q_k(k+1)}{2^k} + \frac{N_n(n+2)}{2^n}$$

$N_k = 0, k > 22$, значит сложность в среднем для $k \geq 0$ одинаковая. Посчитаем с помощью скрипта

```
N = [0, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 14, \
    13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
def T(n):
    s = 0
    for i in range(4, min(n, 23)+1):
        s += (2*N[i-1] - N[i]) * (i+1) / 2**i
    s += N[n] * (n+2) / 2**n
    print(s)
T(22)
```

$$T_{avg}(n) \approx 6.484375238418579, n \geq 22$$